Estruturas de Dados e Análise de Algoritmos

Prática nº 01A – Artigo e Pseudocódigo

INTEGRANTES DA EQUIPE

ESTUDANTES :

1. Sérgio Pinton Pavanelli – RA 123220202
2. Samuel Zappala Batista - RA 12411504
3. Elizabeth Stéphany Guimarães Miranda - RA 123220604
4. Gabriel Victor Dornelas Ferreira Sathler - 12319216
5. Ana Luiza Mattos de Carvalho - RA 124114111
6. Júlia Starling Negrini Fudoli - RA 124222027
7. Ana Clara Domingos Dias Silva - RA 12316965
8. Miguel Pedro Pinheiro - RA 12315515
9. Geovana Dias de Almeida – RA 123221311

Etapas Gerenciais de Construção (Item 3.a)

Foco na modelagem especificada na seção 4.1 do artigo.

•**Objetivo do Software:** Simular um jogo de Truco (equipes de 2 jogadores, objetivo de 12 pontos).

•**Modelagem de Dados:** Atribuição de valores específicos para as cartas (de 1 a 14) para tratar a hierarquia do jogo.

•**Lógica de Aposta:** Implementação do sistema de "Truco" e "Retruco" (3 e 6 pontos).

•**Arquitetura:** Uso de Agente Juiz (coordenador) e Agentes Jogadores (atuadores).

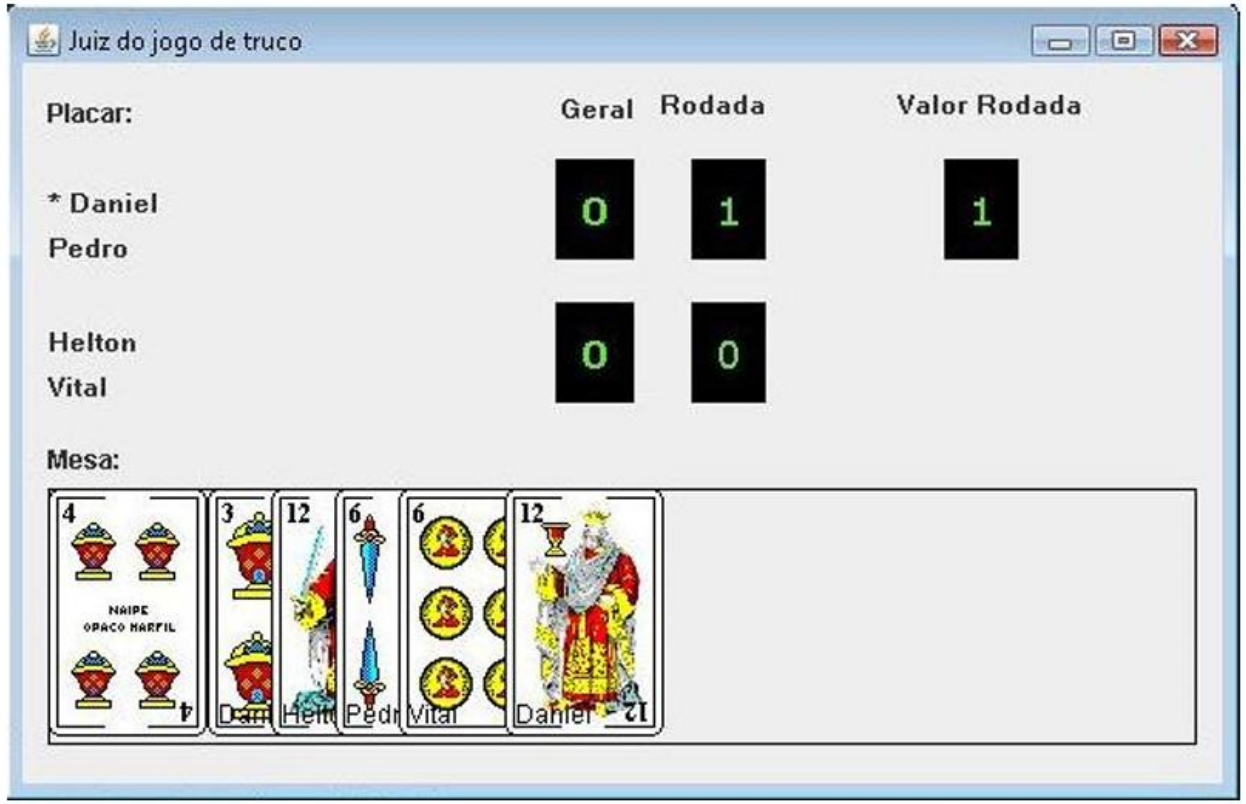

Figura 4. Interface do Agente Juiz

Simulação de Uma Rodada (Item 3.b)

Modelo de decisão para UM jogador e UMA jogada.

•**Lógica de Aposta (Rede Semântica):** O agente avalia se deve "Blefar" ou se a "Média das cartas > 10" para pedir Truco.

•**Lógica de Execução (Regras para Jogar):** * Se for o primeiro a jogar: Escolha aleatória (roleta).

- •Se o parceiro já jogou: Avalia se a carta do parceiro já ganha a mesa.
- •Se precisar ganhar a mesa: Joga a maior carta disponível.

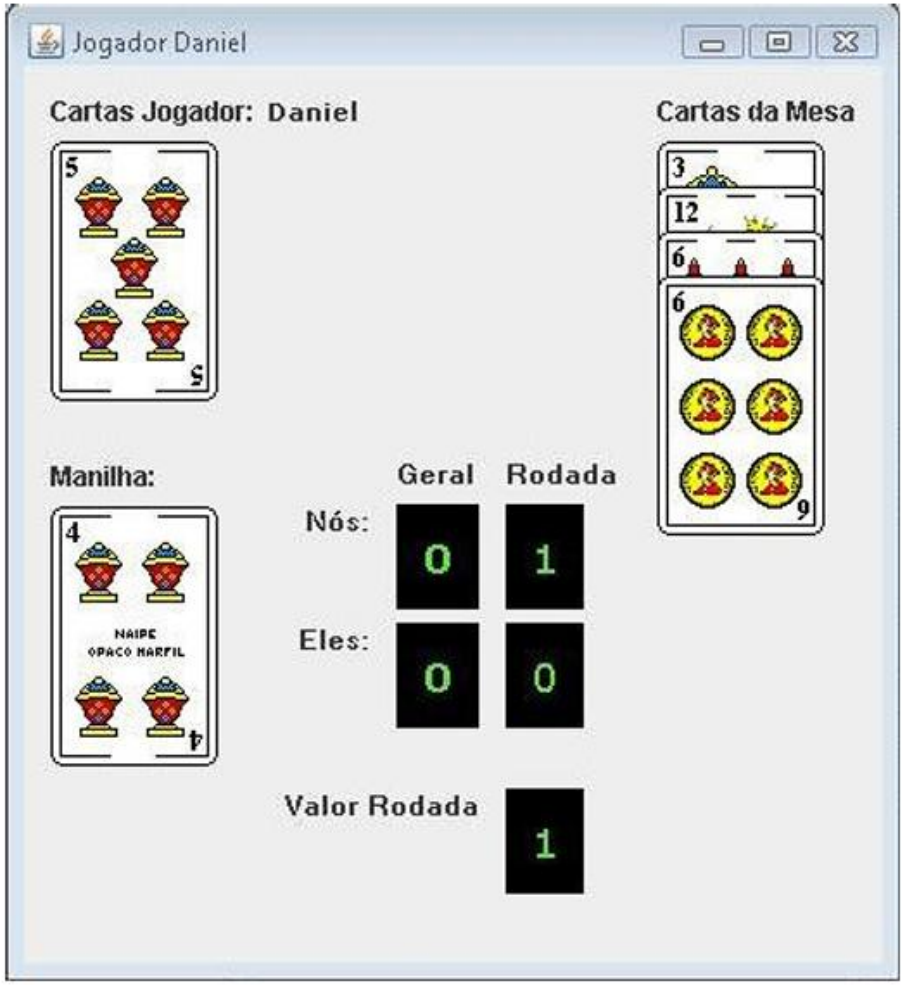

Figura 5. Interface do Agente Jogador

Rede semântica

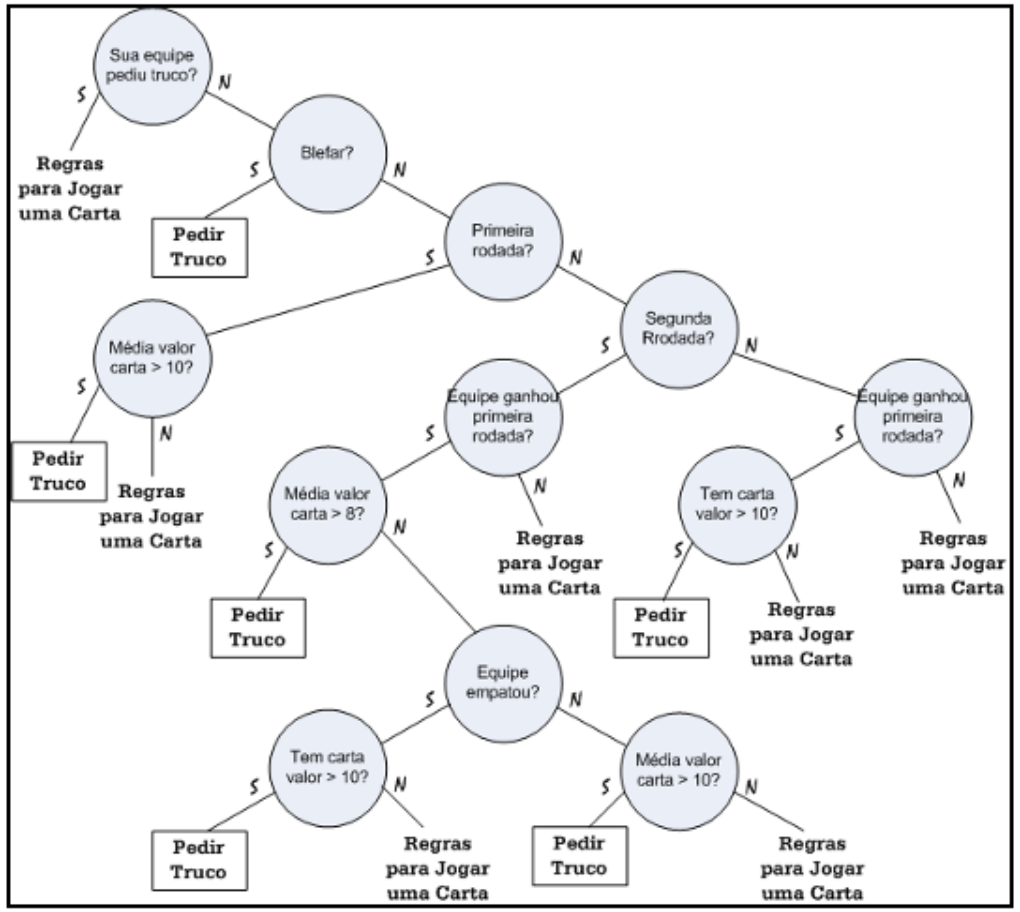

Figura 1. Rede semântica (Pedir Truco)

Na Figura 2 é apresentada a árvore semântica utilizada para selecionar uma carta para ser jogada.

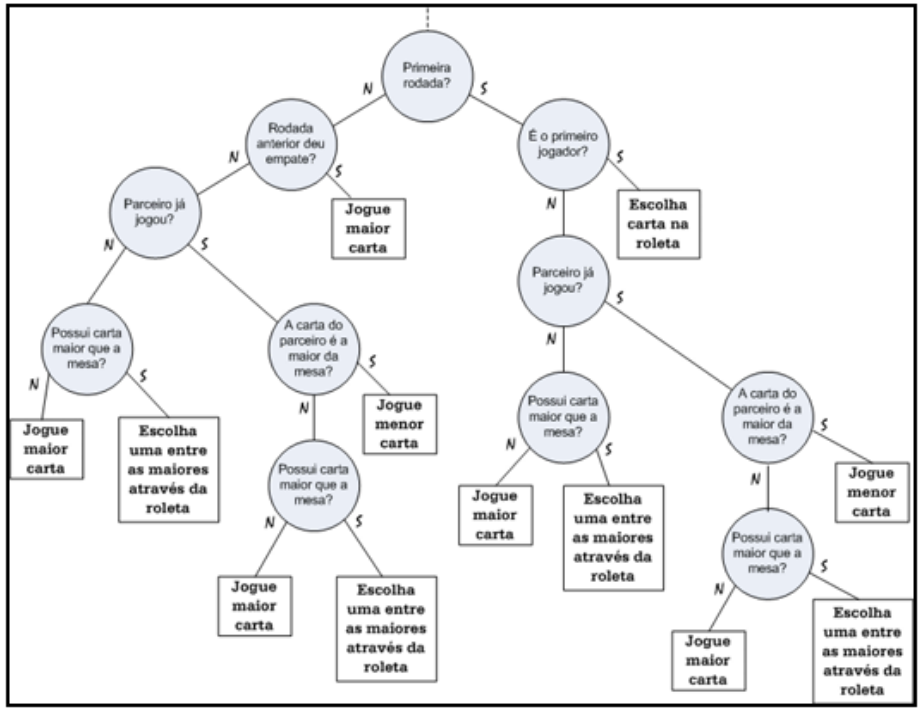

Figura 2. Rede semântica (Regras para Jogar uma Carta)

ă CONCLUSÕES

•**Aprendizado:** Integração de Agentes Inteligentes com Sistemas Especialistas.

•**Ferramentas:** Uso de JADE (framework Java) e CLIPS/JClips (motor de inferência).

•**Resultado:** Desenvolvimento de um protótipo funcional capaz de tomar decisões autônomas baseadas em regras semânticas.

ă **DÚVIDAS?**

ecossistema
ănima